

Datensicherheit und Kryptographie (261724)

Probeklausur (SS16)

Prof. Dr.-Ing. Andreas Mayer

Für eine gute Klausurvorbereitung empfehle ich Ihnen dringend, zusätzlich zu dieser Probeklausur, die gelb markierten Übungsaufgaben aus [PaPe11] von der ILIAS-Plattform zu bearbeiten.

1. Grundlagen (12 Punkte)

Hinweis: Jede Antwort sollte aus max. zwei Sätzen bzw. einer kurzen Berechnung bestehen.

- Welche Vor- und Nachteile hat die Verschlüsselung mit einem One Time Pad?
- Warum verwendet man nicht ausschließlich asymmetrische Verfahren in der Kryptographie, wo sie doch gegenüber symmetrischen Systemen erhebliche Vorteile bieten (z. B. Schlüsselaustausch)?
- Berechnen Sie, wie viele Quadrierungen und Multiplikationen zweier Ganzzahlen mit je $b = 4096$ Bit beim Einsatz des Square-and-Multiply Algorithmus ungefähr benötigt werden.
- Was unterscheidet ein Pseudozufallszahlengenerator (PRNG) von einem kryptographisch sicheren Pseudozufallszahlengenerator (CSPRNG)?
- Welche Klartextblöcke x_i sind fehlerhaft, wenn bei der Übertragung des Chiffretextblockes y_{45} eines symmetrischen Verschlüsselungsverfahrens im CBC-Modus ein Bitfehler auftritt? Charakterisieren Sie den Fehler, soweit es Ihnen möglich ist.
- Wieso genügen bei symmetrischen Verschlüsselungsverfahren Schlüssellängen von bereits ≥ 80 Bits, während asymmetrische Verfahren, wie z. B. RSA Bitlängen ≥ 1024 Bits benötigen?

2. Affine Chiffre (12 Punkte)

Gegeben ist das folgende (englische) Chifftrat, welches mit einer affinen Chiffre verschlüsselt ist:

JNNDLBVNEXGBO

Es ist bekannt, dass der erste Buchstabe des Klartexts ein C und der letzte ein R ist. Bestimmen Sie die Koeffizienten c und d mit $0 \leq c, d \leq 25$, so dass

$$x = cy + d \bmod 26$$

- und entschlüsseln Sie die Nachricht. Bilden Sie hierfür die Buchstaben auf die Elemente in $\mathbb{Z}_{26}$ ab ($0 \rightarrow A, 1 \rightarrow B, \dots, 25 \rightarrow Z$).

3. RSA-Signaturverfahren (14 Punkte)

Gegeben sind die folgenden Parameter eines RSA Signatursystems: $p = 23$, $q = 47$, $e = 137$ (öffentlicher Schlüssel).

- a) Berechnen Sie die Signatur einer Nachricht $x = 42$. Verwenden Sie den Square-and-Multiply Algorithmus und zeigen Sie nachvollziehbar die Zwischenschritte.
- b) Welcher Sicherheitsdienst kann nur durch den Einsatz von asymmetrischen RSA Signaturverfahren erreicht werden?

4. Hashfunktionen (12 Punkte)

Gegeben sei eine kryptographische Hashfunktion.

- a) Welches ist der effektivste Angriff gegen eine Hashfunktion, deren Interna unbekannt sind (d.h. analytische Angriffe sind nicht möglich)? Auf welche Sicherheitsanforderung zielt dieser Angriff ab? Benennen Sie ebenfalls das zugrundeliegende mathematische Phänomen, sowie die daraus resultierende Angriffskomplexität bezogen auf die Ausgabelänge der Hashfunktion.
- b) Nehmen Sie an, Sie wollen die so genannte SHA-2 Familie von Hashfunktionen mit diesem Angriff attackieren. Die SHA-2 Familie spezifiziert u.a. die drei Hashfunktionen SHA-256, SHA-384 und SHA-512 (d.h. die Ausgabelänge ist entweder 256, 384 oder 512 Bit). Welchen Aufwand benötigt ein Angriff in etwa gegen diese drei Funktionen?
- c) Welches symmetrische Verschlüsselungsverfahren hat nach aktuellem Kenntnisstand eine ähnliche Angriffskomplexität? Nennen Sie auch die drei zugehörigen Schlüssellängen.